

Software Requirements Specification (SRS)

FlowDoc – Unified Business-Flow & Implementation Traceability Workspace

Versi	0.1 (Draft)
Penyusun	Senior Software Engineer (atas nama tim FlowDoc)
Status	Untuk direview teknis
Standar acuan	IEEE 830-style; ADR (Michael Nygard)
Tanggal	20 Juni 2026
Dokumen induk	PRD FlowDoc v0.1

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Dokumen ini menetapkan spesifikasi perangkat lunak FlowDoc untuk **MVP (P0)** dengan jalur evolusi ke V1–V2. SRS menjadi acuan teknis bagi engineer, QA, dan reviewer arsitektur.

Kebutuhan produk/bisnis ada di PRD; di sini fokus pada *bagaimana sistem dibangun dan diverifikasi*.

1.2 Lingkup sistem

FlowDoc MVP adalah **Single-Page Application (SPA) client-side, local-first**. Tidak ada server wajib pada MVP; persistensi memakai penyimpanan browser. Backend, autentikasi, dan kolaborasi dispesifikasikan sebagai *future scope* (§11) agar arsitektur MVP tidak menutup jalan ke sana.

1.3 Definisi & singkatan

SPA (Single-Page Application), SoT (Source of Truth), FR (Functional Requirement), NFR (Non-Functional Requirement), ADR (Architecture Decision Record), DnD (Drag-and-Drop), a11y (accessibility). Istilah domain (Module, Node, Edge, Facet, Role, Status, Lens) mengikuti glosarium PRD §5.

1.4 Ringkasan dokumen

§2 deskripsi umum & batasan; §3 arsitektur; §4 model data kanonik + JSON Schema; §5 kebutuhan fungsional rinci; §6 antarmuka eksternal; §7 NFR; §8 ADR; §9 strategi pengujian; §10 deployment; §11 future scope; §12 lampiran.

2. Deskripsi Umum

2.1 Perspektif produk

FlowDoc menerapkan pola **canonical model + projections**: satu graf modul (SoT) diproyeksikan ke beberapa lensa (Kanvas, Status, Dokumen). Tidak ada lensa yang menyimpan state

turunan permanen; semua dihitung dari SoT. Ini menghapus *version drift* secara struktural.

2.2 Fungsi utama

1. CRUD modul, node, edge.
2. Kanvas interaktif (render node/edge, DnD, koneksi).
3. Sistem facet per node (Bisnis, UI/UX, Frontend, Backend).
4. API explorer (kontrak + generator `cur1` + uji simulasi).
5. Lensa Status/keterlacakan.
6. Lensa Dokumen (render naratif).
7. Ekspor/impor (JSON, Markdown, OpenAPI).
8. Persistensi local-first + auto-save.

2.3 Kelas pengguna

PM/BA (primer, full akses MVP); UI/UX, FE, BE (pengisi facet — terdiferensiasi peran baru di V2); Lead/Governance (pembaca lensa Status).

2.4 Lingkungan operasi

Browser modern berbasis Chromium/Firefox/Safari terkini; desktop-first, responsif sampai tablet; tanpa koneksi internet untuk fungsi inti (kecuali membuka link eksternal).

2.5 Batasan desain

- Local-first: tidak menyimpan kredensial API nyata; token = placeholder.
- Anti scope-creep (PRD §4.2): FlowDoc menyimpan referensi, bukan menggantikan tool spesialis.
- Portabilitas: semua data wajib bisa diekspor ke format terbuka.

2.6 Asumsi & dependensi

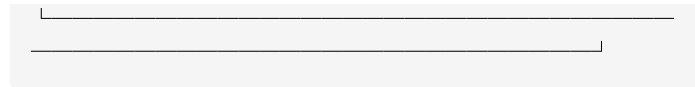
Lihat PRD §10. Dependensi format: **OpenAPI 3.1**, opsional **BPMN 2.0**.

3. Arsitektur Sistem

3.1 Gaya arsitektur

Client-side layered SPA dengan pemisahan tegas:

```
|
| PRESENTATION (React components – "lenses" &
| inspector) |
| Canvas · StatusMatrix · DocView ·
Inspector(+tabs) |
|
| APPLICATION (use-cases / commands)
|
| moduleService · nodeService · edgeService ·
|
| exportService(json|md|openapi) · curlGenerator
|
|
| DOMAIN (canonical model + invariants)
|
| Module · Node · Edge · Facet · Status
(types+rules) |
|
| INFRASTRUCTURE (persistence & IO)
|
| persistenceAdapter (IndexedDB) · fileIO
(blob) |
```



Prinsip: Presentation hanya membaca state & mengirim command; Domain memegang aturan/invariant; Infrastructure dapat ditukar (IndexedDB → REST API di V2) tanpa menyentuh Domain. Ini mewujudkan *evolubility* dan kesiapan migrasi ke server.

3.2 Manajemen state

State global tunggal (store) menampung daftar modul + UI-state (modul aktif, node terpilih, lensa aktif, mode koneksi). Mutasi hanya lewat *command/action* murni; render lensa adalah fungsi dari state. (Rekomendasi teknologi: lihat ADR-005.)

3.3 Aliran data (contoh: edit label node)

```
Inspector.onChange → updateNode(command) → store  
mutation (SoT) → re-render semua lensa terbuka →  
persistenceAdapter.save(debounced) .
```

Tidak ada jalur yang menulis ke "salinan" lensa; sehingga konsistensi lensa = invariant, bukan fitur yang harus dijaga manual (memenuhi US-B1).

4. Model Data Kanonik

4.1 Diagram entitas (tekstual)

```
Module 1 — * Node  
Module 1 — * Edge  
Node 1 — 1 Facets { bisnis, uiux, frontend,  
backend }
```

```

Edge *——1 Node (from)      Edge *——1 Node
(to)

```

4.2 Tipe (TypeScript, normatif)

```

type ID = string; // uid
pendek, unik dalam modul
type NodeType =
'terminator'|'process'|'decision'|'actor'|'system';
type RoleKey = 'uiux'|'frontend'|'backend';
type Status =
'planned'|'in_progress'|'review'|'done';
type HttpMethod =
'GET'|'POST'|'PUT'|'PATCH'|'DELETE';

interface BusinessFacet {
  actor?: string; input?: string; process?: string;
  output?: string;
  rules?: string; system?: string; sla?: string;
}
interface UiuxFacet { assignee?: string;
  status?: Status; screen?: string; link?: string; }
interface FrontendFacet { assignee?: string;
  status?: Status; component?: string; route?: string;
  framework?: string; link?: string; }
interface BackendFacet {
  assignee?: string; status?: Status;
  method?: HttpMethod; endpoint?: string; auth?:
string;
  request?: string; // JSON-as-text
(skema/contoh body)
  response?: string; // JSON-as-text
  statusCode?: string; // mis. "200", "201"
}
interface Node {
  id: ID; type: NodeType; label: string;
  x: number; y: number; // posisi
kanvas

```

```

    doc: BusinessFacet;
    roles: { uiux?: UiuxFacet; frontend?:
FrontendFacet; backend?: BackendFacet; };
}
interface Edge { id: ID; from: ID; to: ID; label?:
string; }
interface Module {
    id: ID; name: string; description?: string;
    nodes: Node[]; edges: Edge[];
    schemaVersion: number;           // untuk
migrasi (mulai 1)
}

```

4.3 Invariant domain (wajib dijaga)

- INV-1: `Edge.from` dan `Edge.to` harus merujuk `Node.id` yang ada dalam modul yang sama.
- INV-2: Tidak boleh ada edge duplikat (`from,to` identik).
- INV-3: Self-loop (`from === to`) dilarang pada MVP.
- INV-4: Menghapus Node menghapus semua Edge yang menyentuhnya (cascade).
- INV-5: `Node.id` unik dalam satu modul.
- INV-6: Migrasi `schemaVersion` bersifat *forward-only* dan idempoten.

4.4 JSON Schema (kanonik, untuk validasi impor/ekspor)

Lihat Lampiran 12.1. Format ekspor adalah objek `Module` apa adanya + field `schemaVersion`.

5. Kebutuhan Fungsional (FR)

Penomoran FR memetakan ke Epic PRD. Setiap FR dapat diuji (lihat §9). Prioritas mengikuti MoSCoW PRD.

5.1 Modul (FR-A)

- **FR-A1 [M]** Sistem menyediakan CRUD modul (create, rename, select). Modul baru memiliki `nodes=[]`, `edges=[]`, `schemaVersion=current`.
- **FR-A2 [S]** Sidebar menampilkan jumlah node per modul.
- **FR-A3 [C]** Hapus modul memerlukan konfirmasi.

5.2 Lensa & konsistensi (FR-B)

- **FR-B1 [M]** Pengalih lensa (Kanvas/Status/Dokumen) mengubah proyeksi tanpa mengubah SoT.
- **FR-B2 [M]** Perubahan atribut node di lensa/inspector mana pun langsung terefleksi pada semua lensa terbuka (turunan dari INV konsistensi, §3.3).

5.3 Kanvas (FR-C)

- **FR-C1 [M]** Tambah node bertipe dari palette; node muncul dengan offset agar tidak menumpuk.
- **FR-C2 [M]** DnD node: posisi `x,y` terupdate via pointer events; nilai dibatasi ≥ 0 ; perubahan tersimpan.
- **FR-C3 [M]** Mode koneksi: pilih sumber → klik tujuan → buat edge berarah; tegakkan INV-1..INV-3.
- **FR-C4 [M]** Hapus node (cascade edge, INV-4) & hapus edge (klik edge).
- **FR-C5 [S]** Render edge sebagai garis berpanah dengan label opsional; titik jangkar dihitung dari pusat node dengan *pullback* agar panah berhenti di tepi node tujuan.
- **FR-C6 [S]** Node menampilkan badge peran (terisi/kosong) + indikator method API bila ada.

5.4 Facet & inspector (FR-D)

- **FR-D1 [M]** Inspector bertab: Bisnis, UI/UX, Frontend, Backend. Tab menampilkan titik indikator bila facet terisi.
- **FR-D2 [M]** Facet Bisnis: edit field `actor`, `input`, `process`, `output`, `rules`, `system`, `sla`.
- **FR-D3 [M]** Facet UI/UX: `assignee`, `status`, `screen`, `link` + placeholder pratinjau mockup.
- **FR-D4 [M]** Facet Frontend: `assignee`, `status`, `component`, `route`, `framework`, `link`.
- **FR-D5 [M]** Ubah tipe node dari inspector; perubahan tipe tidak menghapus facet.

5.5 Backend API explorer (FR-E)

- **FR-E1 [M]** Edit kontrak: `method`, `endpoint`, `auth`, `request`, `response`, `statusCode`.
- **FR-E2 [M]** Generator `curl` menyusun perintah dari kontrak:
 - sertakan header `Authorization` & `Content-Type`;
 - sertakan `-d <request>` hanya jika method ≠ GET dan request terisi;
 - normalisasi whitespace request menjadi satu baris pada `-d`.
- **FR-E3 [M]** Tombol "Salin" menyalin `curl` ke clipboard dengan umpan balik status (mis. "Tersalin").
- **FR-E4 [S]** "Uji endpoint" menampilkan blok respons **simulasi** (status code + body `response`), berlabel jelas sebagai simulasi (bukan panggilan nyata).
- **FR-E5 [C]** Validasi ringan: tandai bila `request` / `response` bukan JSON valid (peringatan non-blok).

5.6 Lensa Status / keterlacakan (FR-F)

- **FR-F1 [M]** Tabel langkah × peran (UI/UX, FE, BE); sel menampilkan status + assignee, atau "belum ada".
- **FR-F2 [S]** Klik baris membuka node terkait (pindah ke Kanvas + seleksi).
- **FR-F3 [C]** Indikator agregat kesiapan modul (mis. % facet `done`).

5.7 Lensa Dokumen (FR-G-doc)

- **FR-G-doc1 [M]** Render naratif terbaca: judul modul, deskripsi, lalu tiap node dengan field bisnis terisi + ringkasan facet implementasi (UX layar, FE komponen, BE `METHOD endpoint` + status).

5.8 Ekspor/impor & interop (FR-G)

- **FR-G1 [M]** Ekspor modul → file JSON kanonik (mengikuti §4 + `schemaVersion`).
- **FR-G2 [S]** Ekspor/salin Markdown dokumen alur + implementasi + daftar edge.
- **FR-G3 [S]** Ekspor OpenAPI 3.1 dari facet Backend: tiap node ber- `endpoint` menjadi `path+operation`; `request` → `requestBody`, `response` + `statusCode` → `responses`; `auth` → `securityScheme`.
- **FR-G4 [C]** Impor JSON kanonik dengan validasi schema (Lampiran 12.1) & migrasi `schemaVersion` .
- **FR-G5 [C]** (V2) Ekspor/impor BPMN 2.0 untuk interop alur.

5.9 Persistensi (FR-P)

- **FR-P1 [M]** Auto-save SoT ke penyimpanan lokal (debounced) setiap mutasi.

- **FR-P2 [M]** Muat ulang aplikasi memulihkan state terakhir; bila kosong, sediakan data contoh (seed) atau keadaan kosong yang ramah.
 - **FR-P3 [S]** Tangani kegagalan penyimpanan secara anggun (degradasi ke in-memory + peringatan).
-

6. Antarmuka Eksternal

6.1 Antarmuka pengguna (UI)

Desktop-first, tiga zona: **Sidebar** (modul), **Main** (topbar + lensa), **Inspector** (kanan, kontekstual). Mengikuti prototipe yang sudah divalidasi. Wajib: fokus keyboard terlihat, target sentuh memadai pada tablet, *reduced-motion* dihormati.

6.2 Antarmuka perangkat keras

Tidak ada kebutuhan khusus.

6.3 Antarmuka perangkat lunak / integrasi

- **Clipboard API** (salin curl/markdown).
- **File/Blob API** (ekspor unduh; impor baca file).
- **Penyimpanan browser** (IndexedDB; lihat ADR-002).
- **Tautan eksternal** ke Figma/Storybook/repo (hanya navigasi, tidak ada OAuth pada MVP).
- **(V1) OpenAPI** sebagai format keluaran.
- **(V2) REST API server** untuk kolaborasi (kontrak akan dispesifikasi terpisah).

6.4 Antarmuka komunikasi

MVP offline-capable; tidak ada protokol jaringan inti. "Uji endpoint" MVP tidak melakukan I/O jaringan.

7. Kebutuhan Non-Fungsional (NFR)

ID	Kategori	Spesifikasi terukur
NFR-1	Kinerja	Drag node mempertahankan ≥ 50 fps pada modul 100 node/120 edge; operasi mutasi state < 16 ms; auto-save debounce ≤ 800 ms tanpa mem-block UI.
NFR-2	Skalabilitas (data)	Mendukung ≥ 50 modul; ≥ 150 node/modul tanpa degradasi terasa. Render edge memakai satu layer SVG.
NFR-3	Usability	Alur 5-node + 1 kontrak API selesai < 10 menit oleh pengguna baru; aksi destruktif (hapus) dapat dipahami konsekuensinya.
NFR-4	Aksesibilitas	Target WCAG 2.1 AA: kontras teks $\geq 4.5:1$, navigasi keyboard penuh untuk aksi non-kanvas, <code>prefers-reduced-motion</code> dihormati.
NFR-5	Keamanan & privasi	Local-first; tidak menyimpan token/kredensial nyata; sanitasi input yang dirender; tidak mengeksekusi

ID	Kategori	Spesifikasi terukur
		request / response sebagai kode.
NFR-6	Keandalan	Kehilangan data nol pada operasi normal; pemulihan state pasca-reload; degradasi anggun saat storage gagal (FR-P3).
NFR-7	Maintainability	Pemisahan layer (§3.1); domain bebas dependensi UI; cakupan unit test domain $\geq 80\%$.
NFR-8	Portabilitas/Interop	Seluruh data dapat diekspor ke format terbuka (JSON, Markdown, OpenAPI); tidak ada lock-in.
NFR-9	Observability (V2)	Logging aksi & error terstruktur saat server diperkenalkan.
NFR-10	Internasionalisasi	UI Bahasa Indonesia; string terpusat agar siap multi-bahasa.

8. Architecture Decision Records (ADR)

Format ringkas: Konteks → Keputusan → Konsekuensi (+/-).

ADR-001 — Canonical model + projections (bukan tiga store terpisah).

Konteks: masalah inti adalah version drift antar representasi.

Keputusan: satu SoT graf; lensa = fungsi murni dari SoT.

Konsekuensi: (+) konsistensi by-construction; (-) semua lensa harus derivable dari satu skema (membatasi state khusus-lensa).

ADR-002 — Persistensi local-first via IndexedDB.

Konteks: MVP tanpa server; data bisa > 5 MB; perlu portabilitas.

Keputusan: IndexedDB sebagai adapter di belakang antarmuka `persistenceAdapter`; **bukan** `localStorage` (kapasitas & sinkronus). *Konsekuensi:* (+) kapasitas besar, non-blok; (+) adapter mudah ditukar ke REST di V2; (-) API lebih kompleks (mitigasi: bungkus dengan wrapper kecil).

ADR-003 — OpenAPI 3.1 sebagai format kontrak keluaran.

Konteks: facet Backend adalah kontrak; tim memakai

Swagger/Postman. *Keputusan:* ekspor ke OpenAPI; FlowDoc

bukan eksekutor uji. *Konsekuensi:* (+) interop & anti lock-in; (+)

jalan menuju contract testing; (-) perlu pemetaan

facet→OpenAPI yang dipelihara.

ADR-004 — Mesin kanvas: evaluasi library vs custom.

Konteks: DnD + edge + zoom rawan bug bila custom. *Keputusan*

(rekomendasi): untuk V1 pertimbangkan library node-graph

matang (mis. React Flow) di belakang antarmuka kanvas internal;

MVP boleh custom-ringannya sesuai prototipe. *Konsekuensi:* (+)

hemat bug & fitur (zoom/pan/minimap); (-) dependensi & gaya

visual perlu disesuaikan. Antarmuka kanvas internal menjaga

reversibility keputusan ini.

ADR-005 — Stack teknologi.

Keputusan: React + **TypeScript** (tipe domain wajib), **Vite** (build),

Tailwind (UI), state via **Zustand** (sederhana, store tunggal) atau

Context+reducer untuk MVP. *Konsekuensi:* (+) ekosistem matang,

tipe kuat menjaga invariant; (-) disiplin tipe diperlukan. TypeScript

dipilih agar INV-1..INV-6 sebagiannya terjaga di tingkat tipe.

ADR-006 — Local-first dulu, kolaborasi sebagai evolusi.

Konteks: OQ-1 (PRD). *Keputusan:* arsitektur MVP single-user

tetapi *server-ready* (adapter persistence, domain murni).
Konsekuensi: (+) cepat & murah ke MVP; (-) jika kolaborasi
dibutuhkan segera, ada kerja migrasi (diminimalkan oleh §3.1).

9. Strategi Pengujian (Shift-Left)

Verifikasi (*built right*) dan validasi (*built the right thing*) dipisah.
Intensitas pengujian proporsional terhadap risiko.

Lapis	Sasaran	Contoh kasus
Unit (domain) – prioritas tertinggi	Invariant & logika murni	INV-1..INV-6; cascade delete; generator <code>curl</code> (GET tanpa <code>-d</code> , normalisasi whitespace); pemetaan facet→OpenAPI
Unit (service)	Command/use- case	updateNode/updateRole idempoten; export JSON round-trip (<code>import(export(x))</code> <code>== x</code>)
Component/integration	Lensa & inspector	edit label di Tabel → tampil di Kanvas (FR- B2); ganti tab inspector mempertahankan data
Contract	Kontrak API yang diekspor	OpenAPI hasil ekspor valid terhadap spesifikasi 3.1; konsisten dengan facet

Lapis	Sasaran	Contoh kasus
E2E (happy path)	Alur pengguna utama	buat modul → 5 node → 1 koneksi → 1 kontrak API → ekspor JSON & buka kembali
Aksesibilitas	NFR-4	navigasi keyboard non-kanvas; kontras; reduced-motion
Eksploratori	Edge case kanvas	drag cepat, koneksi ke diri sendiri (harus ditolak), hapus node bertaut

Edge case & risiko yang harus diuji eksplisit: koneksi duplikat (INV-2), self-loop (INV-3), hapus node sumber/tujuan saat edge ada (INV-4), `request` JSON tidak valid (FR-E5), storage penuh/gagal (FR-P3), modul besar (NFR-1/2), input berisi karakter berbahaya untuk render (NFR-5).

Definition of Done (per fitur): kode + unit test lulus, kriteria penerimaan GWT terpenuhi, tidak ada regresi konsistensi lensa, a11y dasar terpenuhi, ter-review.

10. Deployment & Lingkungan

- **MVP:** artefak statis (HTML/JS/CSS) hasil build Vite; dapat dihosting sebagai SPA statis atau dijalankan lokal. Tidak butuh server runtime.
- **Lingkungan:** `dev` (HMR), `prod` (build teroptimasi). Tidak ada rahasia di build MVP.

- **V2 (kolaborasi):** tambah server API (mis. Node/Go) + database relasional (mis. PostgreSQL) di belakang `persistenceAdapter` ; autentikasi & otorisasi per-peran; observability (NFR-9).
-

11. Future Scope (V2+)

Multi-user real-time, hak akses per-peran (UI/UX, FE, BE, lead), riwayat versi & audit, BPMN 2.0 interop, "Uji endpoint" nyata via proxy aman, pengelompokan modul per-project/portfolio (OQ-4). Semua dispesifikasi terpisah saat OQ-1 diputuskan.

12. Lampiran

12.1 JSON Schema kanonik (ringkas, untuk validasi impor)

```
{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "title": "FlowDocModule",
  "type": "object",
  "required": ["id", "name", "nodes", "edges", "schemaVersion"],
  "properties": {
    "id": { "type": "string" },
    "name": { "type": "string" },
    "description": { "type": "string" },
    "schemaVersion": { "type": "integer", "minimum": 1 },
    "nodes": {
      "type": "array",
      "items": {
```

```

        "type": "object",
        "required": ["id", "type", "label", "x",
"y"],
        "properties": {
            "id": { "type": "string" },
            "type": { "enum":
["terminator","process","decision","actor","system"]
},
            "label": { "type": "string" },
            "x": { "type": "number" }, "y": { "type":
"number" },
            "doc": { "type": "object" },
            "roles": {
                "type": "object",
                "properties": {
                    "uiux": { "type": "object" },
                    "frontend": { "type": "object" },
                    "backend": {
                        "type": "object",
                        "properties": {
                            "method": { "enum":
["GET","POST","PUT","PATCH","DELETE"] },
                            "endpoint": { "type": "string" },
                            "statusCode": { "type": "string" }
                        }
                    }
                }
            }
        },
        "edges": {
            "type": "array",
            "items": {
                "type": "object",
                "required": ["id","from","to"],
                "properties": {
                    "id": { "type": "string" },
                    "from": { "type": "string" }, "to": {

```

```

    "type": "string" },
    "label": { "type": "string" }
  }
}
}
}
}
}

```

12.2 Pemetaan facet Backend → OpenAPI (acuan FR-G3)

endpoint → paths.<endpoint>; method → operation;
 request → requestBody.content.application/json;
 response + statusCode → responses.
 <code>.content.application/json; auth →
 components.securitySchemes + security. label node→
 summary; field bisnis process → description .

12.3 Telusur balik (traceability) FR → Epic PRD

A→Epic A; B→Epic B; C→Epic C; D→Epic D; E→Epic E; F→Epic F;
 G(+doc)→Epic G/B; P→Epic (persistensi, NFR).

Akhir SRS.